4. $x^3 + px^2 + qx + r$ -க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில், $\sum \frac{1}{\alpha}$ -ன் மதிப்பு

(1) $-\frac{q}{r}$ (2) $-\frac{p}{r}$ (3) $\frac{q}{r}$ (4) $-\frac{q}{p}$

5. விகிதமுறு மூலத் தேற்றத்தின்படி பின்வருவனவற்றுள் எந்த எண் $4x^7 + 2x^4 - 10^3 - 5$ என்பதற்கு சாத்தியமற்ற விகிதமுறு பூச்சியமாகும்?

(1) -1 (2) $\frac{5}{4}$ (3) $\frac{4}{5}$ (4) 5

6. $x^3 - kx^2 + 9x$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

(1) $|k| \leq 6$ (2) $k = 0$ (3) $|k| > 6$ (4) $|k| \geq 6$

7. $[0, 2\pi]$ -ல் $\sin^4 x - 2\sin^2 x + 1$ -ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண்களின் எண்ணிக்கை

(1) 2 (2) 4 (3) 1 (4) ∞

8. $x^3 + 12x^2 + 10ax + 1999$ -க்கு நிச்சயமாக ஒரு மிகையெண் பூச்சியமாக்கி இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

(1) $a \geq 0$ (2) $a > 0$ (3) $a < 0$ (4) $a \leq 0$

9. $x^3 + 2x + 3$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு

(1) ஒரு குறை மற்றும் இரு மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்கும்

(2) ஒரு மிகை மற்றும் இரு மெய்யற்ற கலப்பெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்கும்

(3) மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்கும்

(4) பூச்சியமாக்கிகள் இல்லை

10. $\sum_{r=0}^{n} {}^{n}C_r (-1)^r x^r$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை

(1) 0 (2) n (3) $< n$ (4) r

பாடச்சுருக்கம்

- படி 2 அல்லது 3 உடைய பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டிற்கான வியட்டாவின் சூத்திரம் $n > 3$.
- இயற்கணிதத்தின் அடிப்படைத் தேற்றம்: $n \geq 1$ படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு $\mathbb{C}$-ல் குறைந்தபட்சம் ஒரு பூச்சியமாக்கியாவது உண்டு.
- இணை கலப்பெண் மூலத் தேற்றம்: பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் கெழுக்கள் மெய்யெண்கள் எனில் மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் இணை சோடிகளாகத்தான் நிகழ்கின்றன.
- விகிதமுறு மூலத் தேற்றம்: $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ (இங்கு $a_n \neq 0$ மற்றும் $a_0 \neq 0$) என்பது முழுக்களைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாடாகும். $\frac{p}{q}$ (இங்கு $(p, q) = 1$ ஆகும்) என்பது பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலம் எனில், a_0 -ன் காரணி p ஆகவும், a_n -னின் காரணி q ஆகவும் இருக்கும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 140 16-12-2022 15:08:05